DE POC EN GOOGLE AI STUDIO A RELEASE CANDIDATE EN ANTIGRAVITY

Aseguramiento, Auto-Auditoría y Economía FinOps en GenAI

Cómo **AegisAI Enterprise** fue prototipado en **Google AI Studio (Gemini 3.8 a 3.6 Flash)**, desarrollado en **Google Antigravity (Gemini 3.8 Flash)**, auto-auditado bajo **OWASP AI-SVS v1.0 e ISO/IEC 42001:2023** (68.9% ➔ 97.8%), y presentado como Release Candidate ante **Farmacias del Ahorro**, **Asociación Mexicana de Franquicias** y **Grupo Coppel**—con una inversión total de creación de **$19.41 USD**.

1. POC EN AI STUDIO (GEMINI 3.8–3.6 FLASH)
2. INGENIERÍA EN ANTIGRAVITY (3.8 FLASH)
3. AUTO-AUDITORÍA: 68.9% ➔ 97.8%
4. RC: FARMACIAS DEL AHORRO • AMF • COPPEL
5. COSTO POR AUDITORÍA: $0.08–$0.30 VS $8.55–$31.09
6. COSTO TOTAL DE CREACIÓN: $19.41 USD

CICLO DE VIDA DE INGENIERÍA DE EXTREMO A EXTREMO

Cómo Construimos, Auto-Auditamos y Validamos AegisAI

Un recorrido de ingeniería agéntica en cuatro etapas desde la prueba de concepto hasta el Release Candidate empresarial.

FASE 1 • PRUEBA DE CONCEPTO (POC)

1. Prototipado en Google AI Studio (Gemini 3.8 a 3.6 Flash)

• Se construyó la Prueba de Concepto inicial en **Google AI Studio** utilizando **Gemini 3.8 Flash** con conmutación dinámica a **Gemini 3.6 Flash**.
• Se validó la generación estructurada bajo JSON Schema, el razonamiento normativo multi-capítulo y la interfaz inicial en React.
• Se demostró que los modelos Flash con temperatura `0.0` evalúan controles complejos en segundos.

FASE 2 • INGENIERÍA FULL-STACK

2. Migración a Google Antigravity (Desarrollado con 3.8 Flash)

• Se migró la base de código a **Google Antigravity (AGY)** operando con **Gemini 3.8 Flash**.
• Se ejecutaron más de **171 prompts de ingeniería conversacional** en 7 fases para construir el backend Express/TypeScript, el motor Map-Reduce, el GCP Live Scanner, la persistencia en Firestore y los 16 manuales PDF bilingües.
• Desplegado en Google Cloud Run detrás de Identity-Aware Proxy (IAP).

FASE 3 • DOGFOODING Y ENDURECIMIENTO

3. Auto-Auditoría del Código y Documentación contra AegisAI

• Con el prototipo funcional en Cloud Run, cargamos **el propio código y paquete de 10 PDFs de AegisAI** (`Originaldocs.zip`) dentro de la misma aplicación para auditarla contra **OWASP AI-SVS v1.0 e ISO/IEC 42001:2023**.
• La auto-auditoría base (`MULTI-2026-0437`) obtuvo **68.9%** y detectó 35 brechas (6 Fallidos, 29 Falta Evidencia).
• Corregimos documentación y aplicación, logrando **97.8%** en re-auditoría (`MULTI-2026-8983` , **100% ISO 42001**, 0 fallos).

FASE 4 • VALIDACIÓN EMPRESARIAL

4. Presentación de Release Candidate (RC) a Líderes en México

• Presentamos el Release Candidate (RC) endurecido ante tres organizaciones líderes:
1. **Farmacias del Ahorro** (Salud y Retail Farmacéutico)
2. **Asociación Mexicana de Franquicias (AMF)** (Ecosistema de Franquicias)
3. **Grupo Coppel** (Servicios Financieros y Retail Omnicanal)

• Se validó el cumplimiento simultáneo de OWASP AI-SVS, ISO 42001, LFPC y LFPDPPP.

VERIFICACIÓN EN BUCLE CERRADO ("DOGFOODING")

Auditando el Código y Manuales de AegisAI con AegisAI

Cómo AegisAI diagnosticó 35 brechas de OWASP AI-SVS e ISO 42001 en su propio prototipo y guió su remediación hasta 97.8%.

1. Auto-Auditoría Base (`MULTI-2026-0437`)

- **Puntaje Global:** 68.9% (Nivel L2)
- **OWASP AI-SVS v1.0:** 71.8% (17 brechas)
- **ISO/IEC 42001:2023:** 66.7% (18 brechas)
- **Hallazgos Detectados por AegisAI:**
  - Directorio `/app/config` escribible (`C04.1`)
  - Comparación `===` vulnerable a timing (`C05.3`)
  - Rol `roles/viewer` en SA de ejecución (`C05.2`)
  - Falta de manifiesto SHA-256 (`C01.4`)
  - Falta de Manual AIMS ISO 42001 y canal ético

2. Remediación Integral en Antigravity

- **Generador:** Recetario Sección 4 sin truncar (los 35 parches completos), corte por oración completa y detección precisa de lenguaje.
- **Contenedor y Cloud:** `chmod -R a-w /app` (`C04.1`), Cloud IAP + bloqueo SSRF/IMDS (`C04.3`), revocación de `roles/viewer` (`C05.2`).
- **Guardrails:** Manifiesto SHA-256 (`C01.4`), detector crescendo (`C02.10`), `crypto.timingSafeEqual` (`C05.3`), cuotas Anti-DoW (`C11.1`), sagas (`C09.4`).
- **Manuales y Reglas:** Manual 8 AIMS ISO 42001 y 308/308 pruebas de reglas Firestore aprobadas.

3. Re-Auditoría Post-Fix (`MULTI-2026-8983`)

- **Puntaje Global:** 97.8% (+28.9 pts)
- **ISO/IEC 42001:2023:** 100.0% (54/54 controles aprobados, **0 Fallidos**)
- **OWASP AI-SVS v1.0:** 94.7% (45/49 aprobados, **0 Fallidos**)
- **Telemetría Real en Firestore:**
  - Modelo: `gemini-3.8-flash` en Vertex AI
  - Tokens de Entrada: `1,758,724`
  - Tokens de Salida: `100,715`
  - Cero controles fallidos restantes

Valor del Bucle de Auto-Auditoría: Ejecutar AegisAI contra su propia documentación demostró que el motor no alucina aprobaciones: detectó vulnerabilidades sutiles de código y gobernanza, generó las recetas de corrección y certificó el 97.8% tras aplicar los cambios.

VALIDACIÓN DE MERCADO Y ROADSHOW EJECUTIVO

Presentación del Release Candidate (RC) a Líderes en México

Tras completar el endurecimiento por auto-auditoría, presentamos el Release Candidate ante tres organizaciones estratégicas.

SALUD Y RETAIL FARMACÉUTICO

Farmacias del Ahorro

• **Enfoque del Caso de Uso:** Auditoría de asistentes digitales farmacéuticos, orientación clínica y atención omnicanal con IA.
• **Capacidades Clave Demostradas:**
– Protección estricta de datos sensibles de salud/PII bajo la **LFPDPPP** y enmascaramiento DLP pre-inferencia.
– Mitigación de alucinaciones (`temperature: 0.0`) y escalamiento a revisión humana (`ISO 42001 A.5.2`).
– Telemetría continua de citación y anclaje RAG (`C08.4`) en Vertex AI.

ECOSISTEMA NACIONAL DE FRANQUICIAS

Asociación Mexicana de Franquicias

• **Enfoque del Caso de Uso:** Estandarización de gobernanza de IA, chatbots comerciales y publicidad automatizada en redes de franquicias.
• **Capacidades Clave Demostradas:**
– Cumplimiento **LFPC (Profeco 2026)**: prevención de patrones oscuros y retracto comercial de 5 días (Art. 56).
– **Motor BYOF:** Marcos normativos propios para franquicias con auditorías Flash de ultra bajo costo (`$0.08 USD`).

SERVICIOS FINANCIEROS Y RETAIL

Grupo Coppel

• **Enfoque del Caso de Uso:** Modelos de riesgo crediticio, prevención de fraude transaccional y gobernanza corporativa de GenAI a gran escala.
• **Capacidades Clave Demostradas:**
– Certificación simultánea **OWASP AI-SVS v1.0 (Nivel L2/L3) + ISO/IEC 42001:2023**.
– Aislamiento multi-inquilino por dominio (`C05.4` , `C08.1`), borde Cloud IAP Zero-Trust y **GCP Live Scanner** sin llaves.
– Generación de arquitectura remediada y recetario Terraform/TypeScript.

Impacto en las Presentaciones RC: Los comités directivos destacaron la capacidad única de AegisAI para unificar **estándares globales (OWASP AI-SVS + ISO 42001)** con **legislación mexicana (LFPDPPP + LFPC)** entregando código listo para producción en minutos.

ANÁLISIS FINOPS: COSTO POR AUDITORÍA COMPLETA OWASP AI-SVS + ISO/IEC 42001

Gemini (3.8 Flash, 3.1 Pro, 4.0 Argon) vs. Claude (Fable 5.1, Opus 5.5)

Calculado con telemetría real de tokens en Firestore a través de las 12 llamadas Map-Reduce por auditoría dual completa.

Modelo de IA	Tarifa API (Entrada / Salida por 1M tok)	Auditoría Estándar (370K In + 40K Out tok)	Auditoría Bundle 10 PDFs (1.64M In + 86.5K Out tok)	Multiplicador vs. Gemini 3.8 Flash
Gemini 3.8 Flash PRODUCCIÓN	`$0.15` / `$0.60`	**$0.08 USD** ($0.0795)	**$0.30 USD** ($0.2979)	1.0X (BASE)
Gemini 3.1 Pro	`$1.25` / `$10.00`	**$0.86 USD** ($0.8625)	**$2.92 USD** ($2.9150)	9.8X – 10.8X
Gemini 4.0 Argon FRONTIER	`$2.00` / `$12.00`	**$1.22 USD** ($1.2200)	**$4.32 USD** ($4.3180)	14.5X – 15.3X
Claude Fable 5.1 Medium	`$3.00` / `$15.00`	**$1.71 USD** ($1.7100)	**$6.22 USD** ($6.2175)	20.9X – 21.5X MÁS CARO
Claude Opus 5.5 Max	`$15.00` / `$75.00`	**$8.55 USD** ($8.5500)	**$31.09 USD** ($31.0875)	104.4X – 107.5X MÁS CARO

Base de Telemetría Real (Firestore)

- **Auditoría Estándar** (`MULTI-2026-0507` / `1250`): Promedio `368,827` tokens entrada + `39,812` salida.
- **Auditoría ZIP 10 PDFs** (`MULTI-2026-0437` / `8983`): Promedio `1,638,410` entrada + `86,495` salida en 12 lotes (~136K contexto/lote).

Costo Anual @ 1,000 Auditorías/Año

- **Gemini 3.8 Flash: $298 / año** (ZIP) o **$80 / año** (Estándar)
- **Gemini 3.1 Pro: $2,915 / año**
- **Gemini 4.0 Argon: $4,318 / año**

Gasto Competidor @ 1,000 Auditorías/Año

- **Claude Fable 5.1 Medium: $6,218 / año** (21x mayor)
- **Claude Opus 5.5 Max: $31,088 / año** (104x mayor)
- **Ahorro con Gemini 3.8 Flash: >99% de reducción**.

Fuente de Telemetría: Cloud Firestore (aegis-ai-db) Auditorías MULTI-2026-0437, 8983, 0507 y 1250

ROI DE INGENIERÍA Y DESGLOSE DE INVERSIÓN

Cuánto Dinero Gastamos Creando AegisAI: $19.41 USD en Total

Contabilidad completa de consumo de tokens de IA e infraestructura Google Cloud desde el PoC en AI Studio hasta el Release Candidate.

$19.41
Inversión Total Realizada para crear AegisAI (Tokens IA + GCP)

~71.0M
Tokens de Entrada Totales en AI Studio, Antigravity (171+ prompts) y Auditorías

$1,928
Lo que habría costado el mismo volumen de tokens en **Claude Opus 5.5 Max**

~$95,000
Costo equivalente de desarrollo tradicional (4 ingenieros DevSecOps × 3 meses)

Fase de Desarrollo	Plataforma y Modelo	Volumen / Actividad	Gasto Real	En Opus 5.5 Max
1. Prueba de Concepto (PoC)	Google AI Studio (`Gemini 3.8–3.6 Flash`)	~45 iteraciones • ~4.2M In / ~0.9M Out tokens	**$1.17 USD**	$130.50 USD
2. Desarrollo Full-Stack y Manuales (Fases 1–7)	Google Antigravity (`Gemini 3.8 Flash`)	171 prompts registrados + 16 PDFs • ~38.0M In / ~6.5M Out	**$9.60 USD**	$1,057.50 USD
3. Hardening Cloud y Remediación OWASP/ISO	Google Antigravity (`Gemini 3.8 Flash`)	Argolis IAP, 308 tests reglas, 35 controles • ~24.0M In / ~3.8M Out	**$5.88 USD**	$645.00 USD
4. Auto-Auditorías en Vivo y Suites QA	Vertex AI (`Gemini 3.8 / 3.1 Flash`)	`MULTI-2026-0437` , `8983` , `0507` , `1250` • ~4.8M In / ~0.32M Out	**$0.91 USD**	$96.00 USD
5. Infraestructura Google Cloud	Cloud Build, Cloud Run, Firestore, Secret Mgr	9 builds de contenedor, Cloud Run scale-to-zero, `aegis-ai-db`	**$1.85 USD**	$1.85 USD

99.0% de Ahorro vs. Claude Opus 5.5 Max • 99.98% de Ahorro vs. Desarrollo Tradicional

EL PROBLEMA A RESOLVER

El Punto Ciego Crítico en la Adopción Empresarial de GenAI

Las organizaciones despliegan modelos generativos, flujos agénticos, herramientas MCP y pipelines RAG sin verificación arquitectónica ni gobernanza ISO 42001.

⚠ Brechas de Acceso y Despliegue sin Gobierno

Según **IBM Cost of a Data Breach 2025**, el **13% de las organizaciones** sufrió brechas en modelos o aplicaciones de IA, y el **97% de ellas** carecía de controles de acceso adecuados o Evaluación de Impacto (`ISO 42001 A.5.1`).

⚠ Superficie Multi-Turno y Agéntica

Pipelines RAG, servidores MCP y agentes introducen vectores críticos: **Inyección Multi-Turno Crescendo** (`C02.10`), **Envenenamiento Normativo/Vectorial** (`C01.4`) y SSRF/IMDS (`C04.3`).

⚠ Silo entre CISO y Ciencia de Datos

Los equipos de seguridad carecen de herramientas para auditar grafos de agentes, manifiestos MCP (`C10.1`) y ACLs vectoriales (`C08.1`) antes de producción.

Brecha de Gobernanza Operativa (ISO/IEC 42001)

Dificultad para operacionalizar los controles de **ISO/IEC 42001:2023** —como Políticas Corporativas de IA (`A.2.1`), Canal Ético Confidencial (`A.3.3`), Inventario de Activos IA (`A.4.1`) y Apelación Humana (`A.5.2`)— en el ciclo de ingeniería.

Proliferación de "Shadow AI" y Denial of Wallet

Invocaciones externas sin cuotas, comparación insegura de tokens (`C05.3`), cuentas de servicio sobre-privilegiadas (`C05.2`), falta de presupuestos Anti-DoW (`C11.1`) y exposición de logprobs (`C11.4`).

Fuente: OWASP GenAI Security Project (AI-SVS v1.0) & ISO/IEC 42001:2023

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO

Soporte Multi-Estándar y Gobernanza AIMS ISO/IEC 42001

Evaluación simultánea de estándares técnicos globales de seguridad en IA, sistemas de gestión y leyes de privacidad.

Estándar / Marco	Alcance Técnico y de Gobernanza	Controles Clave Verificados y Aplicados por AegisAI	Nivel
OWASP AI-SVS v1.0	Estándar de Verificación de Seguridad en IA (12 Capítulos)	`C01.4` Manifiesto SHA-256, `C02.10` Guardia Crescendo, `C04.1` Contenedor Read-Only, `C04.3` Cloud IAP y Bloqueo SSRF, `C05.2–C05.4` Auth en Tiempo Constante e IAM, `C08.1/C08.4` ACLs RAG, `C09.4` Sagas, `C10.1–C10.5` Seguridad MCP, `C11.1/C11.4` Anti-DoW y Logprobs Off, `C12.2` Alertas SIEM.	L1 / L2 / L3 LISTO
ISO/IEC 42001:2023	Sistema de Gestión de IA (AIMS Cláusulas 4–10 y Anexo A)	`Cláusula 4.1/4.2` Contexto y Stakeholders, `Cláusula 5/A.2.1/A.2.3` Política Corporativa IA, `Cláusula 7/A.3.3` Competencia y Canal Ético, `A.4.1` Inventario IA, `A.5.1–A.5.3` Evaluación de Impacto y Apelación Humana, `Cláusula 9` KPIs y Auditoría Interna, `A.9.1/A.9.2` Uso Aceptable.	CERTIFICACIÓN LISTA
Regulación Mexicana (2026)	Protección al Consumidor (LFPC) y Datos Personales (LFPDPPP)	Transparencia algorítmica, prevención de patrones oscuros, retracto de 5 días (Art. 56 LFPC), purga en cascada ARCO y enmascaramiento DLP.	ESTATUTARIO LOCAL
Marco BYOF Personalizado	*Bring Your Own Framework* (Multi-Inquilino)	Ingesta autenticada por administrador (`C05.3`) con verificación SHA-256 (`C01.4`) y pre-filtrado ACL por dominio de inquilino (`allowedDomains` , `C08.1`).	AISLADO POR TENANT

Motor Map-Reduce Cruzado sin Colisiones: Evalúa más de 103 controles combinados de OWASP AI-SVS e ISO/IEC 42001 en lotes paralelos usando enums de capítulo restringidos para que las Cláusulas 9/10 y Anexo A.9/A.10 jamás colisionen con C09/C10.

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Arquitectura Zero-Trust de 4 Capas y Defensa en Profundidad

Arquitectura serverless endurecida en Google Cloud Run detrás de Identity-Aware Proxy (IAP) con inferencia Vertex AI sin llaves.

1. Perímetro y SPA

- **Cloud IAP** (`--no-allow-unauthenticated`)
- **React 19 + TS + Vite**
- Lista blanca OAuth 2.0 en Firebase Auth (`google.com` , `altostrat.com`)
- Avisos visibles ISO 42001 de Política, Apelación (`A.5.2`) y Canal Ético (`A.3.3`)

2. Capa API Endurecida

- **Contenedor Read-Only** (`chmod -R a-w /app` , `C04.1`)
- Tokens en tiempo constante (`crypto.timingSafeEqual` , `C05.3`)
- Firebase Admin `verifyIdToken()`
- Guardia DNS Rebinding (`C10.5`) y Firma MCP (`C10.1`)
- Cuotas Anti-DoW (`C11.1`)

3. Motor IA y Guardrails

- **Vertex AI** (`gemini-3.8-flash`) vía ADC sin llaves
- SA de mínimo privilegio (`aegis-runner-sa` : cero `roles/viewer` , `C05.2`)
- Detector Multi-Turno Crescendo (`C02.10`)
- `responseLogprobs: false` (`C11.4`)
- Bloqueo SSRF/IMDS (`C04.3`)

4. Datos, Integridad y Sagas

- **Cloud Firestore** (`aegis-ai-db`) vía Admin SDK
- 308/308 pruebas `firestore.rules`
- Auditorías inmutables (`allow delete: if false`) y ACLs `ownerUid` (`C05.4`)
- Manifiesto SHA-256 (`C01.4`)
- Sagas Compensatorias (`C09.4`)

Aislamiento Zero-Trust y Alertamiento Estructurado de Seguridad (C12.2):

El estado en tiempo de ejecución se persiste exclusivamente en Firestore (`system_config/admin_settings`) y caché efímero `/tmp/aegis-runtime-cache` . Cada evento de seguridad emite una alerta JSON estructurada (`aegis-security-alerting-c12-2`) hacia Google Cloud Logging.

EJECUCIÓN OPERATIVA

Flujo del Auditor: De la Ingesta al Blindaje al 100%

Ciclo determinístico de aseguramiento en 6 etapas con supervisión humana integrada y remediación automatizada.

1. **Ingesta Autenticada y Guardrails Pre-Vuelo**
   El usuario corporativo (verificado por Cloud IAP + Firebase ID Token) carga PDFs/ZIPs; `inspectPromptAndTrackSession` (`C02.10`) y DLP sanean la entrada.

2. **Contexto Verificado SHA-256 y Filtrado por Tenant**
   Se validan los snapshots normativos contra `integrity-manifest.json` (`C01.4`) y se filtran los marcos por `tenantDomain` (`C08.1`).

3. **Evaluación Determinística Map-Reduce en Vertex AI**
   `gemini-3.8-flash` (`temperature: 0.0` , `responseLogprobs: false` , timeout 180s) evalúa cada lote bajo enums estrictos de capítulos.

4. **Tablero Ejecutivo y Apelación Humana (ISO A.5.2)**
   Gráficos radar interactivos, madurez L1/L2/L3 y flujo directo de Apelación de Dictamen / Revisión Humana (`ai-appeals@aegisai.enterprise`).

5. **Arquitectura Remediada al 100% y Recetario Completo**
   Sintetiza la Sección 3 drop-in + Sección 4 Cookbook para todos los hallazgos `1..N` con etiquetas precisas (`typescript` , `hcl` , `yaml` , `python` , `bash`).

6. **Persistencia Inmutable y Saga Compensatoria**
   Guardado en Firestore con atribución `ownerUid` / `tenantDomain` (`C05.4`), protección `runCompensatingSaga` (`C09.4`) y registro de KPIs AIMS (`C08.4`).

TRAZABILIDAD INTEGRAL DE REMEDIACIÓN

Controles OWASP AI-SVS v1.0 & ISO/IEC 42001:2023 Implementados

Controles arquitectónicos y de gobernanza aplicados en código, contenedor, perímetro cloud y políticas AIMS.

Controles Técnicos OWASP AI-SVS v1.0 (17 Dominios Endurecidos)

- **C01.4 Integridad Normativa:** `verifyNormativeSnapshotsIntegrity()` con manifiesto SHA-256 al arranque.
- **C02.10 Defensa Crescendo:** `inspectPromptAndTrackSession()` bloquea escalación multi-turno (HTTP 422).
- **C04.1 & C04.3 Infraestructura:** `/app` solo lectura (`chmod -R a-w`), Cloud IAP, egreso VPC y bloqueo SSRF/IMDS `validateOutboundEndpoint()` .
- **C05.2, C05.3 & C05.4 Auth/IAM:** Revocación de `roles/viewer` en `aegis-runner-sa` , `crypto.timingSafeEqual` , verificación de Firebase ID token y ACLs `ownerUid` .
- **C08.1 & C08.4 RAG/Grounding:** Pre-filtrado ACL por dominio de inquilino y telemetría continua.
- **C09.4 & C10.1–C10.5 Agentes/MCP:** `runCompensatingSaga()` , firma MCP Ed25519/HMAC, OAuth 2.1 PKCE y `dnsRebindingGuard` .
- **C11.1, C11.4 & C12.2 FinOps/SIEM:** `acquireAntiDoWQuota()` , `responseLogprobs: false` y `emitSecurityAlert()` .

Controles de Gobernanza AIMS ISO/IEC 42001:2023 (18 Cláusulas y Anexo A)

- **Cláusula 4.1 & 4.2 Contexto y Stakeholders:** Matriz de cuestiones internas/externas, rol de proveedor de aseguramiento IA y partes interesadas.
- **Cláusula 5.1, 5.2, A.2.1 & A.2.3 Liderazgo y Política IA:** Política Corporativa de IA aprobada por dirección con revisión anual.
- **Cláusula 7.2, 7.3 & A.3.3 Competencia y Canal Ético:** Capacitación por rol y canal confidencial de denuncias (`ai-ethics-whistleblower@aegisai.enterprise`).
- **A.4.1 Inventario de Recursos y Herramientas:** Catálogo de modelos, corpus normativos, cuentas de servicio y secretos KMS.
- **A.5.1, A.5.2 & A.5.3 Evaluación de Impacto y Apelación:** Metodología AIIA, umbrales cuantitativos y canal de apelación humana (`ai-appeals@aegisai.enterprise`).
- **Cláusula 9.1–9.3 & A.9.1/A.9.2 Aseguramiento y Uso:** KPIs continuos, auditoría interna semestral, revisión directiva y avisos de uso aceptable.

EVOLUCIÓN Y ROADMAP

Siguientes Pasos en la Ingeniería de AegisAI

Hoja de ruta tras las presentaciones del Release Candidate a Farmacias del Ahorro, AMF y Grupo Coppel.

Q4 2026 • CORTO PLAZO

Compuertas CI/CD Shift-Left

GitHub Actions y **GitLab CI Runners** oficiales para bloquear automáticamente *pull requests* con vulnerabilidades de prompt injection, manifiestos MCP sin firma o vectores sin cifrar.

Q1 2027 • MEDIANO PLAZO

Auditoría de Grafos Multi-Agente

Módulo especializado para auditar flujos de agentes autónomos complejos (LangGraph, CrewAI, AutoGen): validación de fronteras de autorización, sagas compensatorias y sandboxing de memoria.

Q2 2027 • LARGO PLAZO

Auto-Remediación con IaC

Síntesis automatizada de módulos de **Terraform** y **Helm Charts** que apliquen políticas de Cloud IAP, VPC Service Controls y Cloud Armor en un clic.

🎯 Conclusión: Aseguramiento Empresarial Construido por $19.41 USD, Auditando por $0.08–$0.30 USD

Combinando **Google AI Studio**, **Google Antigravity** y **Vertex AI Gemini 3.8 Flash**, AegisAI demuestra que el aseguramiento OWASP AI-SVS e ISO/IEC 42001 de clase mundial puede construirse y operarse a un costo **>99% menor** que las alternativas tradicionales.

Contacto: opensource@aegis-ai.dev • GitHub: github.com/fjhuerta-67/AegisAI